CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.5.3.2:** Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **..... ORTAOKULU** **5. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Temel Geometrik Çizimler ve İnşalar

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2 ve 5. sorular 15 puan; 3, 4 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.5.3.2 · hatırlama **(10 puan)**

Düz bir tren yolundaki rayların iki demiri m ve n doğruları olarak düşünülüyor.

a) m ve n doğrularının birbirine göre durumunu sembolle yazınız.

b) Yazdığınız gösterimin nasıl okunduğunu yazınız.

Cevap: a) m // n

b) m doğrusu, n doğrusuna paraleldir.

2. SORU

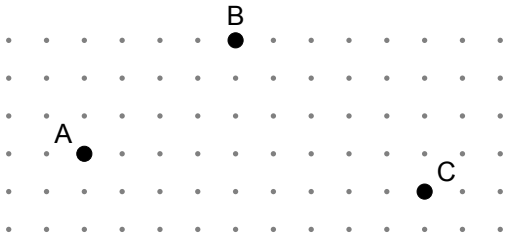
MAT.5.3.2 · kavrama **(15 puan)**

Noktalı kâğıtta A, B ve C noktaları işaretlenmiştir.

a) A noktasından kaç farklı doğru geçer?

b) A ve B noktalarının ikisinden birden geçen kaç doğru çizilebilir?

c) A, B ve C noktalarının üçünden birden geçen bir doğru çizilebilir mi? Görseli inceleyerek nedenini açıklayınız.



Cevap: a) Sonsuz sayıda doğru geçer.

b) Yalnız bir doğru çizilebilir.

c) Çizilemez. A ve B'den yalnız bir doğru geçer; bu doğru C noktasından geçmez, üç nokta aynı doğrultuda değildir.

3. SORU

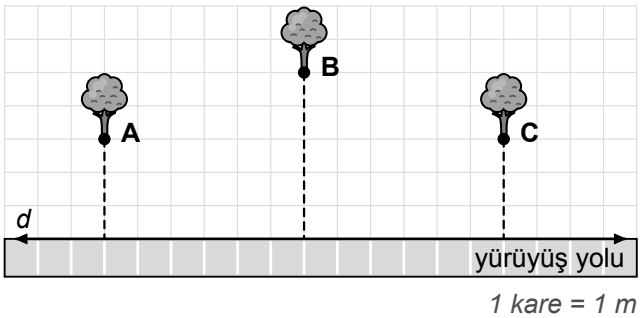
MAT.5.3.2 · analiz **(20 puan)**

Park krokisinde düz yürüyüş yolu d doğrusu, yolun aynı tarafındaki üç ağaç A, B ve C noktalarıdır. Kesikli çizgiler, ağaçlardan yola çizilen dikmelerdir.

a) Her ağacın yola uzaklığı kaç metredir? Hangi iki ağacın yola uzaklığı eşittir?

b) AC doğrusu ile d doğrusu birbirine göre nasıl bir durumdadır? Nedenini açıklayınız.

c) Yolun öbür tarafında, yola 3 m uzaklıkta kaç farklı yere ağaç dikilebilir? Bu yerlerin hepsi birlikte ne oluşturur?



1 kare = 1 m

Cevap: a) A: 3 m, B: 5 m, C: 3 m. A ve C ağaçlarının yola uzaklığı eşittir.

b) Paraleldir; çünkü A ve C, d doğrusuna eşit uzaklıktadır (AC // d).

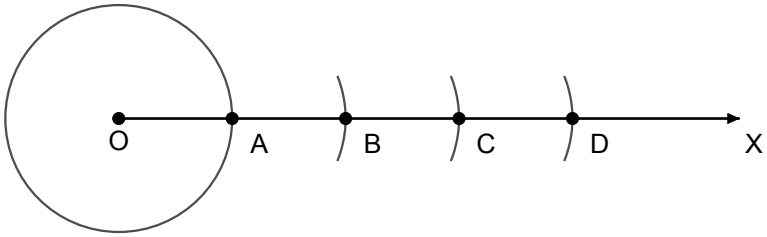
c) Sayısız yer seçilebilir. Bu yerlerin hepsi, yolun öbür tarafında d doğrusuna paralel bir doğru oluşturur.

4. SORU

MAT.5.3.2 · uygulama

(20 puan)

Zehra, önce O merkezli çemberi çizmiş ve bu çemberin [OX ışınını kestiği noktaya A demiştir. Ardından pergelin açıklığını hiç değiştirmeden yeni yaylar çizerek B, C ve D noktalarını belirlemiştir.



a) B noktasını belirleyen yayı çizerken pergelin sivri ucu hangi noktaya konmuştur?

b) |OA| = 15 mm olduğuna göre |OD| kaç milimetredir? Nedenini açıklayınız.

Cevap: a) A noktasına

b) Pergelin açıklığı değişmediği için OA, AB, BC ve CD doğru parçalarının uzunlukları eşittir. |OD| = 15 + 15 + 15 + 15 = 60 mm

5. SORU

MAT.5.3.2 · değerlendirme

(15 puan)

Ayşe ve Burak, geometrik çizimlerin özellikleri hakkında konuşuyor.



Ayşe

Bir doğruya, doğrunun dışındaki bir noktadan istediğim kadar dikme çizebilirim.



Burak

Bir açının köşesini merkez alan ve iki kolunu da kesen bir çember, kollar üzerinde eşit uzunlukta iki doğru parçası oluşturur.

Hangi öğrencinin söylediği doğrudur? Hatalı olan söz için doğru bilgiyi yazınız.

Cevap: Burak'ın söylediği doğrudur; çember üzerindeki her nokta merkeze aynı uzaklıktadır. Ayşe hatalıdır: Bir doğruya, dışındaki bir noktadan yalnız bir dikme çizilebilir.

6. SORU

MAT.5.3.2 · yaratma

(20 puan)

Sınıf panosu için bir kilim deseni tasarlayacaksınız. Tasarımınızda çember, doğru parçası, ışın ve birbirine paralel iki doğru bulunacaktır.

a) Bu şekillerin her birini çizerken hangi aracı kullanacağınızı yazınız.

b) Birbirine paralel iki doğruyu çizerken izleyeceğiniz adımları sırasıyla yazınız.

Cevap: a) Çember: pergel. Doğru parçası ve ışın: ölçüsüz cetvel (çizgeç); uzunluk gerekirse cetvel. Birbirine paralel iki doğru: ölçüsüz cetvel ve gönye.

b) Önce bir doğru çizilir. Gönye ile bu doğruya aynı uzaklıkta birden fazla nokta, doğrunun aynı tarafında belirlenir. Bu noktalar ölçüsüz cetvelle birleştirilir; oluşan doğru ilk doğruya paraleldir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	10	15	20	20	15	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....